Glossário



Letícia Pires de Almeida
Lucas de Jesus Gonçalves
Milena de Bastos Miranda
Rafael Guerra Lacerda Almeida
Thomás da Silva Marques

Glossário Arboriza

Adaptação Climática: Ajustes em sistemas humanos ou naturais para reduzir os danos causados pelas mudanças climáticas. Fonte: IPCC — Glossário de mudanças climáticas.

Albedo Urbano: Capacidade das superfícies urbanas de refletir a energia solar. Fonte: USGS — Albedo e seus efeitos no clima.

Antropoceno: Termo usado para descrever a influência significativa das atividades humanas sobre o planeta; sua formalização como época geológica não foi aprovada oficialmente pela comunidade estratigráfica. Fonte: Comissão Internacional de Estratigrafia.

Aquecimento Global: Aumento da temperatura média global, principalmente devido às emissões humanas de gases de efeito estufa. Fonte: IPCC.

Arborização Urbana: Planejamento, plantio, conservação e manejo de árvores em ambientes urbanos. Fonte: FAO — Florestas urbanas.

Biodiversidade Urbana: Diversidade de espécies e ecossistemas presentes nas cidades e em suas áreas naturais. Fonte: Convenção sobre Diversidade Biológica — Cities and Biodiversity Outlook.

Biovaleta: Canal vegetado que desacelera, filtra e facilita a infiltração da água da chuva. Fonte: São Paulo Urbanismo — Jardins de chuva e biovaletas.

Bosque Urbano: Área arborizada situada dentro ou próximo da cidade, que oferece habitat para espécies e benefícios ambientais. Fonte: FAO — Florestas urbanas e periurbanas.

Carbono Neutro (Net Zero): Situação em que as emissões de gases de efeito estufa são equilibradas pela remoção desses gases da atmosfera. Fonte: IPCC — Relatório sobre mitigação climática.

Clima Urbano: Condições climáticas de uma cidade, influenciadas por construções, vegetação, superfícies impermeáveis e atividades humanas. Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) — Ilhas de calor.

Cobertura Arbórea: Proporção do terreno coberta pela projeção das copas das árvores. Fonte: EPA — Árvores urbanas e infraestrutura verde.

Glossário Arboriza

Combustíveis Fósseis: Fontes de energia, como carvão, petróleo e gás natural, formadas a partir de matéria orgânica antiga e responsáveis por emissões quando queimadas. Fonte: IPCC — Glossário.

Conforto Térmico: Condição em que uma pessoa se sente termicamente confortável com o ambiente. Fonte: ASHRAE — Normas de conforto térmico.

Corredores Ecológicos: Faixas de habitat que conectam áreas naturais e facilitam o deslocamento de espécies entre elas. Fonte: Convenção sobre Diversidade Biológica.

Crise Climática: Expressão que destaca a urgência dos impactos das mudanças climáticas e a necessidade de enfrentá-los. Fonte: ONU — Ação climática.

Descarbonização: Redução das emissões de dióxido de carbono associadas à energia, aos transportes, à indústria e a outras atividades. Fonte: IPCC — Mitigação das mudanças climáticas.

Desmatamento Urbano: Remoção da cobertura florestal ou arbórea em áreas urbanas, geralmente associada à expansão da ocupação humana. Fonte: FAO — Recursos florestais urbanos.

Drenagem Sustentável: Estratégias que retêm, infiltram e filtram a água da chuva para reduzir alagamentos e poluição. Fonte: EPA — Infraestrutura verde e cinza.

Ecologia Urbana: Estudo das interações entre organismos vivos e o ambiente urbano, incluindo suas dimensões naturais e humanas. Fonte: Convenção sobre Diversidade Biológica — Cities and Biodiversity Outlook.

Efeito Estufa: Fenômeno natural em que gases atmosféricos absorvem e emitem radiação infravermelha, retendo parte do calor terrestre. Fonte: IPCC — Glossário.

Emissões de GEE: Liberação de gases de efeito estufa na atmosfera por atividades humanas ou processos naturais. Fonte: IPCC — Glossário.

Glossário Arboriza

Enchentes Urbanas: Inundações em áreas urbanizadas, frequentemente agravadas pela impermeabilização do solo e pela insuficiência da drenagem. Fonte: EPA — Gestão de águas pluviais.

Espaços Azuis e Verdes: Áreas urbanas com vegetação e corpos d'água, como parques, jardins, rios e lagos, que contribuem para o bem-estar e o equilíbrio ambiental. Fonte: ONU-Habitat.

Estresse Hídrico: Situação em que a demanda por água ou as necessidades ambientais se aproximam ou ultrapassam a disponibilidade de recursos hídricos. Fonte: ONU — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 6.

Evapotranspiração: Processo combinado de evaporação da água do solo e de outras superfícies com a transpiração das plantas. Fonte: EPA — Tipos de infraestrutura verde.

Fachada Verde: Fachada de edifício com vegetação instalada diretamente na parede ou em estruturas de suporte, podendo proporcionar sombra e reduzir o aquecimento. Fonte: EPA — Redução das ilhas de calor.

Fitossanidade Urbana: Condição de saúde das árvores e demais plantas urbanas, incluindo prevenção, diagnóstico e controle de doenças e pragas. Fonte: Prefeitura de Macaé — Manual de Arborização Urbana.

Floresta Urbana: Conjunto de árvores, grupos arbóreos e áreas florestadas localizados nas cidades e em suas proximidades. Fonte: FAO — Florestas urbanas.

Gases de Efeito Estufa (GEE): Gases atmosféricos que absorvem e emitem radiação infravermelha, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Fonte: IPCC — Glossário.

Gentrificação Verde: Processo em que melhorias ambientais e a valorização de uma região podem aumentar os custos de moradia e deslocar moradores de menor renda. Fonte: ONU-Habitat.

Ilha de Calor Urbana: Fenômeno em que determinadas áreas urbanas apresentam temperaturas superiores às de áreas rurais próximas, devido, entre outros fatores, às superfícies construídas e à escassez de vegetação. Fonte: EPA — Redução das ilhas de calor.

Glossário Arboriza

Impermeabilização do Solo: Cobertura do solo por materiais que dificultam ou impedem a infiltração da água, como asfalto e concreto. Fonte: EPA — Infraestrutura verde e cinza.

Infraestrutura Verde: Rede de áreas naturais e soluções vegetadas que oferece benefícios ambientais e auxilia na gestão da água, na redução do calor e na conservação da biodiversidade. Fonte: EPA — Pesquisa sobre infraestrutura verde.

Jardim de Chuva: Depressão vegetada que coleta água da chuva e favorece sua infiltração no solo, reduzindo o escoamento superficial. Fonte: EPA — Tipos de infraestrutura verde.

Justiça Climática: Princípio que considera a distribuição desigual dos impactos climáticos e defende uma resposta justa, especialmente para as populações mais vulneráveis. Fonte: Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Metabolismo Urbano: Abordagem que analisa os fluxos de energia, água, alimentos, materiais e resíduos de uma cidade, como se ela fosse um sistema. Fonte: ONU-Habitat.

Microclima: Condições atmosféricas específicas de uma área pequena, que podem diferir das condições gerais da região. Fonte: Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS).

Mitigação Climática: Intervenções que reduzem as emissões de gases de efeito estufa ou aumentam sua remoção da atmosfera. Fonte: IPCC — Glossário.

Mudanças Climáticas: Alterações persistentes nos padrões climáticos, incluindo temperatura e precipitação, decorrentes de fatores naturais e humanos. Fonte: IPCC — Relatório sobre a ciência do clima.

Ondas de Calor: Períodos de calor extremo que persistem por vários dias, conforme critérios definidos para cada região. Fonte: Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Pegada de Carbono: Estimativa das emissões de gases de efeito estufa associadas a uma pessoa, produto, organização, atividade ou território. Fonte: GHG Protocol.

Permeabilidade: Capacidade de um material ou solo de permitir a passagem de fluidos, como a água. Fonte: EPA — Infraestrutura verde e gestão pluvial.

Glossário Arboriza

Planejamento Urbano Sensível à Água: Abordagem de planejamento que incorpora o ciclo da água ao desenho e ao desenvolvimento das cidades, buscando melhorar a drenagem e reduzir impactos ambientais. Fonte: EPA — Infraestrutura verde.

Poluição Atmosférica: Presença de gases, partículas ou outras substâncias no ar em concentrações capazes de prejudicar a saúde ou o ambiente. Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS) — Poluição do ar.

Resiliência Urbana: Capacidade de uma cidade e de seus sistemas de resistir, adaptar-se e recuperar-se de ameaças, crises e perturbações. Fonte: IPCC — Glossário.

Sequestro de Carbono: Captura e armazenamento de dióxido de carbono, por exemplo, por meio da absorção pelas plantas e do armazenamento do carbono na biomassa e no solo. Fonte: IPCC — Glossário.

Serviços Ecossistêmicos: Benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, como regulação climática, purificação da água, polinização e fornecimento de alimentos. Fonte: Convenção sobre Diversidade Biológica — Cities and Biodiversity Outlook.

Sustentabilidade Urbana: Desenvolvimento das cidades que busca conciliar qualidade de vida, proteção ambiental, inclusão social e viabilidade econômica no presente e no futuro. Fonte: ONU — Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11.

Telhado Verde: Cobertura de edifício preparada para receber vegetação e substrato, contribuindo para a retenção da água da chuva e a redução do aquecimento. Fonte: EPA — Tipos de infraestrutura verde.



Referências do glossário

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE). **Standard 55: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-55-thermal-environmental-conditions-for-human-occupancy. Acesso em: 11 nov. 2026.

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CBD). **Cities and Biodiversity Outlook**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://wedocs.unep.org/items/1daa7b60-7c5e-4531-af24-9cafcf0c136c. Acesso em: 11 nov. 2026.

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CBD). **Convention on Biological Diversity**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.cbd.int/. Acesso em: 11 nov. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Environmental Protection Agency (EPA). **Green and Gray Infrastructure Research**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.epa.gov/water-research/green-and-gray-infrastructure-research. Acesso em: 11 nov. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Environmental Protection Agency (EPA). **Reduce Heat Islands**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.epa.gov/green-infrastructure/reduce-heat-islands. Acesso em: 11 nov. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Environmental Protection Agency (EPA). **Types of Green Infrastructure**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.epa.gov/green-infrastructure/types-green-infrastructure. Acesso em: 11 nov. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Environmental Protection Agency (EPA). **Urban Street Trees and Green Infrastructure**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.epa.gov/water-research/urban-street-trees-and-green-infrastructure. Acesso em: 11 nov. 2026.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). **Urban Forestry**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.fao.org/forestry-fao/urbanforestry/87025/en/. Acesso em: 11 nov. 2026.

GREENHOUSE GAS PROTOCOL (GHG PROTOCOL). **GHG Protocol**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://ghgprotocol.org/. Acesso em: 11 nov. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Annex II: Glossary**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/annex-ii/. Acesso em: 11 nov. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Climate Change 2021: The Physical Science Basis**. [S. l.], 2021. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. Acesso em: 11 nov. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change**. [S. l.], 2022. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/. Acesso em: 11 nov. 2026.



Referências do glossário

INTERNATIONAL COMMISSION ON STRATIGRAPHY. **International Commission on Stratigraphy**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://stratigraphy.org/. Acesso em: 11 nov. 2026.

MACAÉ (RJ). Prefeitura Municipal. **Manual de Arborização Urbana**. Macaé, [s. d.]. Disponível em: https://macae.rj.gov.br/midia/conteudo/arquivos/1764864676.pdf. Acesso em: 11 nov. 2026.

NAÇÕES UNIDAS. **Climate Action**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.un.org/en/climatechange. Acesso em: 11 nov. 2026.

NAÇÕES UNIDAS. **Sustainable Development Goal 6: Clean Water and Sanitation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://sdgs.un.org/goals/goal6. Acesso em: 11 nov. 2026.

NAÇÕES UNIDAS. **Sustainable Development Goal 11: Sustainable Cities and Communities**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://sdgs.un.org/goals/goal11. Acesso em: 11 nov. 2026.

NATIONAL WEATHER SERVICE (NWS). **National Weather Service**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.weather.gov/. Acesso em: 11 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). **World Meteorological Organization**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://wmo.int/. Acesso em: 11 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Air Pollution**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/air-pollution. Acesso em: 11 nov. 2026.

SÃO PAULO (Município). São Paulo Urbanismo. **Jardins de chuva e biovaletas**. São Paulo, [s. d.]. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/sp_urbanismo/w/325416. Acesso em: 11 nov. 2026.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC). **Climate Risk Insurance and Risk Financing in the Context of Climate Justice**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Climate%20Risk%20Insurance%20and%20Risk%20Financing%20in%20the%20Context%20of%20Climate%20Justice.pdf. Acesso em: 11 nov. 2026.

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT). **UN-Habitat**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://unhabitat.org/. Acesso em: 11 nov. 2026.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS). **Albedo and Its Importance: How It Can Affect Climate**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.usgs.gov/news/landsat-science-teams-crystal-schaaf-discusses-albedo-its-importance-and-how-it-can-affect. Acesso em: 11 nov. 2026.